

소아과 11주차 SUMMARY 공지사항

3절 초생병

II. 자궁 내 성장 지연

① 개요: **재태기간에서 출생체중이 10백분위수 미만인 경우를 말한다.**

→ 3~10백분위수 미만인 경우는 중등도 발육지연, 3백분위수 미만인 경우는 심한 발육 지연으로 나누기도 한다.

② 원인 : 태반의 순환이나 기능장애, 태아 성장 발육장애, 또는 산모의 전반적인 건강 및 영양장애 시 올 수 있다.

→ 임신부가 영양부족인 경우가 많으며, 빈혈, 질병, 불충분한 산전관리, 약물중독, 산과적 인합병증, 산모의 좋지 않았던 임신경력(불임, 유산, 사산, 미숙아, 저체중아)의 빈도가 높다.

→자궁 내 성장 지연은 영양 및 산소부족에 대한 태아의 반응인 경우가 많으므로, 자궁 내성장 지연 자체보다 영양 결핍과 저산소증에도 관심을 기울여야 한다.

③ 증상 : 자궁 내 태아 사망, 주산기 가사, 태변 흡인 증후군, 저혈당증, 저체온, 다혈구증, 선천성 기형 증후군들과 관련된 질병 및 감염

④ 진단 : 재태 기간 산정 및 약물복용 등 자세한 병력 청취, 염색체 또는 유전적 이상 평가, 혈당 측정, 정맥혈 적혈구 용적률 측정, 저체온 예방 및 주의 깊은 추적 관찰

⑤ 예후 : 출생 시 두위가 10백분위수 미만이거나, 신생아기에 비정상적인 신경학적 소견을 보이면 후에 소두증, 신경학적 장애, 성장 장애를 초래할 수 있다.

→ 만삭인 부당경량아(SGA; IUGR)에 대한 전향적 조사에서 적정 체중아(AGA)에 비하여 미소 뇌 기능 장애 (행동 과다 주의 집중력 부족, 학습 장애), 뇌파 이상, 언어 장애 등 주요 신경학적 장애의 빈도가 높은 것으로 나타난다.

1) 대칭형 자궁 내 성장 지연

- 머리둘레, 키, 체중이 비례하여 대칭적으로 모두 작은 경우
- 태아 발육의 잠재 능력이 감소함으로써 생기는데, 발육지연이 대개 임신중기 또는 그 이전인 초기에 시작
- 태아 세포수에 심각한 영향을 주는 질병(염색체, 유전, 기형, teratogen, 모체의 심한 고혈압증)과 관계
- 유전적인 결함이나 선천성 자궁내 감염, 염색체 이상 등에 의한 경우가 대부분이고 출생 후에도 비정상적으로 자란다.

2) 비대칭형 자궁 내 성장 지연

- 머리둘레와 키는 재태기간에 맞지만 체중은 훨씬 적은 경우
- 대개 임신후기에 모체의 영양 상태 불량, 태아의 영양결핍에 의해 나타나는 성장장애
- 성장 속도가 느려지며 자궁태반부전, 임신중독증, 만성고혈압, 불충분한 산전 관리, 당뇨병, 영양부족 등이 그 원인이 된다.
- 출생 후의 적절한 영양공급으로 빠른 체중증가와 성장 등을 보이며 좋은 결과를 보인다.

Ⅲ. 과숙아

1) 과숙아

- 과숙아란 출생 시 체중에 관계 없이 산모의 최종 월경일로부터 계산하여 재태 연령이 42주 이상의 아기를 말한다.

- 과숙아의 原因은 아직 알려져있지 않으나 어느 한쪽 부모가 크거나 다산부, 당뇨병 산모일 경우에 과숙아의 발생 빈도가 높은 것으로 알려져 있다.

- 외모상으로 만삭아와 구분이 어렵지만 생후 1~3주 정도 지난 아기와 비슷하며 배냇습털이 없고, 태지가 감소되어 있거나 없으며, 손톱 발톱이 길고 두발이 많으며, 피부는 창백하고 양피지 같고 약간은 벗겨지기도 하며, 아기가 또렷또렷한 특징을 보인다.

* 태반 부전 증후군(placental insufficiency syndrome)과 비교

- 자주 과숙아와 혼동되는데, 이 증후군의 약 20%에서만 과숙아이고, 그 외 대부분의 태반 부전 증후군은 만삭아이거나 임신 중독증 산모에서 태어난 부당 경량아, 노령의 초산부, 만성 고혈압을 가진 산모에서 태어난 조산아(이 경우 대부분의 태반은 작거나 잘 부착되어 있지 않음)에서 발생한다.

- 이는 태반의 퇴행성 변화에 의하여 태아에게 산소와 영양물질의 공급이 점차 감소됨으로써 일어나는 것으로 설명된다.

2) 부당중량아

- 부당중량아는 해당 재태기간에서 출생체중이 90백분위수 이상인 경우를 말한다.

- 출생체중 4kg까지는 신생아 사망률이 감소하지만 이상이 되면 사망률이 다시 증가한다.
- 큰 아이들은 대부분 만삭에 태어나지만, 조산아로 재태 연령보다 크게 태어난 아이는 같은 체중의 만삭아보다 사망률이 현저히 높으며 이는 모체의 당뇨병과 비만 등이 원인이 된다.

- 체중이 매우 큰 아기들은 재태 연령과 관계없이 분만 손상을 많이 받는데, 경부 또는 상완 신경총의 손상이나 횡격막을 지배하는 신경의 손상으로 횡격막 마비가 오거나 쇄골 골절, 두혈종, 경막하 혈종, 두부나 안면의 피하 출혈 등이 발생하기도 한다.

- 또한, 정상 체중의 만삭아보다 선천성 기형, 특히 선천성 심장병의 발생 빈도가 높고, 지능 및 발육지연이 통계적으로 더 많이 관찰된다.

IV. 臍部疾患

- 臍는 동맥 2, 정맥 1, 퇴화된 요막, 제장관의 잔유물 및 Wharton jelly라는 점액성 결체 조직으로 구성되어 있는데 표피는 양막에서 파생된 것이다.
- 제대혈관은 기능적으로는 출생 시부터 막혀 있으나 해부학적으로 생후 10~20일까지는 열려 있으므로 감염관리가 매우 중요하다. 제대 탈락이 1달 이상 지연되면 중성구 기능장애, 중증 세균감염을 의심해 볼 수 있다.
- 臍部를 “神闕”이라고도 하며, 穴은 三陰經脈에 가깝고 소아의 根蒂(근체)이기 때문에 항상 온하고 마르게 해야 하며, 차고 습하게 해서는 안 된다.
- 제대의 염증은 불충분한 제대 관리에 의하여 초래되며, 주 원인균은 산도와 주위 환경에있는 Staphylococcus(포도상구균), Streptococcus(연쇄상구균) 및 E. Coli(대장균)이며, 합병증으로는 패혈증, 복벽의 봉와직염, 복막염, 간농양 및 문맥 정맥 혈전증 등이 있다.
- 치료는 경증인 경우 소독제나 국소 항생제를 사용하고 미숙아이거나 전신 증상이 있는 경우는 항생제를 정맥 주사하며 완전히 나을 때까지는 목욕할 때 제대에 물이 들어가지 않도록 주의한다.
- 만약 제대의 관리가 제대로 되지 않아 감염이 臟府內侵으로 진행하면 臍風이라는 증후가 발생하며 肌膚(기부)로 外侵하면 臍濕, 臍瘡, 臍出血 등의 병증을 일으킨다.

※臍風 : 이는 보통 생후 4일부터 7일 사이에 發病한다 하여 “四六風” 또는 “四七風”이라 하는데 이는 新生兒 破傷風에 屬한다.

1) 臍濕,臍瘡(제습, 제창)	
정의	- 제습과 제창은 신생아 臍部 질환으로 臍가 沈漬不乾(침지불건)하고 腫痛作庠이 不止한 상태가 臍濕이고, 臍濕이 延線(연선)하여 잘 치료되지 않아 臍部가 潰爛하고 潰爛疼痛(궤란동통)하며 가끔 黃水가 삼출한 것은 臍瘡이라 부른다.
원인	- 원인은 斷臍 후 臍部에 浴水가 浸하였거나 또는 尿液이 浸濕하였거나 또는 臍痂(제가)가 탈락한 후 간호를 잘못하여 의복에 의해 마찰되어 국부에 신생한 피부를 손상하여 水液이 臍안에 침입하여 발생한다.
예후	- 臍濕과 臍瘡은 그때그때 처리하지 않으면 寒濕之氣가 內攻하여 다른 병증으로 변하거나 오래도록 낫지 않으며 왕왕 瘰肉(식육)을 일으키거나 膿漏(농루)가 되고 심지어는 抽風을 일으켜 경련하여 사망에 이르게 하기도 한다.
치료	- 臍濕에는 參臍散을 臍部에 外敷(외부)하거나 假牡蠣(가모려), 爐甘石粉(노감석분)으로 撒布(살포)하여 濕水를 흡수하면 효과가 매우 좋다. - 臍瘡에는 金黃散을 臍部에 外敷한다.
처방	- 慘臍散(참제산) : 枯攀(고반) 龍骨蝦(용골하) 7.5 麝香少許(사향소허) ↳ 위 약물을 細末(세말)하여 臍에 撒布한다. - 金黃散 : 川黃連 9.375 胡粉 龍骨蝦 3.75 -> 研末(연말)하여 환부에 바른다.

2) 臍突

정의	- 臍突은 소아가 태열을 蘊藏하고 發泄하지 못하고 수족이 頻頻伸引하고 수면 불안하여 힘껏 努脹할 때 그 氣가 臍間으로 들어와, 臍部가 갑자기 腫赤하고 虛大光浮하거나 皮膚赤腫하고 驚悸作啼(경계작제)하는 것이다.
원인	- 원인은 內蘊積熱한 것으로 斷臍을 잘못하여 발생하는 것은 아니다.
치료	치료는 犀角消毒飲을 連服하여 清熱하고, 二豆散에 貼敷를 사용하여 紅腫을 제거한다
처방	- 犀角消毒飲(서각소독음): 牛蒡子炒研(우방자초연) 生甘草 荊芥 防風 金銀花 ↳ 水煎하여 복용 시 研細한을 犀角을 넣어 調均하여 복용한다. - 二豆散(이두산): 赤小豆不去皮 豆豉(두시) 天南星去皮臍 白蘘(백럼) 3.75 ↳ 위 약물을 細末하여 1.875g의 芭蕉汁(파초즙)에 調均하여 臍의 四方에 바르는데 하루에 두 번 한다.

3) 臍風 (서술형)

√ 현대의학적 정의

신생아 파상풍

√ 원인

- 斷臍의 용구 불결, 臍部의 傷口, 처리의 不適으로 외사의 독소 침입
- 영아를 목욕시킬 때 제대를 牽動하여 水濕汚物에 의해 일어남

√ 특이증상

처음에는 젖을 빨지 못하고 울며 兩眼角에 황색 등의 현상이 나타나다가 점차 근육경직이 오며 전신경련과 청색증이 나타난다.

전조	水濕風冷寒氣가 臍안으로 들어가 腹脹臍腫, 精神躁擾, 經常啼哭, 吮乳口鬆 (젖을 빨지 못하고 움), 不時噴嚏, 兩眼角에 황색 현상
	治法: 驅風散으로 疏解寒邪
발병	脣口撮緊, 牙關緊閉(근육경직), 啼聲不出, 不能乳食, 口噤舌強, 嘔吐涎沫, 喉中有痰
중증	顏面口脣, 眼目이 收引(고통 속에서 웃는 모양), 頭項強直, 角弓反張(전신경련), 四肢抽搐
위험증후	內搐의 상징: 臍邊이 靑黑하거나 臍突腹緊하고 撮口不開, 面靑脣紫(청색증), 爪甲黑色하고 呼吸喘促

√ 예방접종명

: DTaP(파상풍, 디프테리아, 백일해)

↳ DTaP: 영유아, 소아용 / Tdap: 11세 이상 추가접종

✓ 처방

검증에 따라 처방을 달리할 것

검증	증상	처방	치법
리실증 검	체질 장실, 驚搐, 복만창경, 대변불통	흑백산	통리공하
리허증 검	안색 청백, 사지궤냉, 대변당사, 소변청장	이중탕	온중거한
담증	담연웅성, 喉間에 痰嘶聲, 호흡이 천급	진사강잠산	거풍화산
열증	신체가 장열하고 면적구건	용담탕	거풍청열
한증	면청구토, 曲腰多啼 (허리를 구부리면서 운다)	익비산	醒脾溫運
驚證	최구 (입을 모으고 있고) 면청, 抽搐不止	撮風散	祛風鎮驚

+) 침구치료

- 연곡 승장(뜸) 제중(격산구) 비수 위수 신수

[治方]

- 驅風散(구풍산): 蘇葉 防風 陳皮 厚朴薑炒 枳殼麩炒 木香煨(목향외) 薑蠶炒 生甘草 生薑을 가하여 水煎服한다.

- 黑白散 : 黑牽牛半生半炒 白牽牛半生半炒 生大黃 檳榔(빈랑) 陳皮 18.75 生甘草 11.25 元

明粉 3.75

- 理中湯: 人蔘 白朮土炒 乾薑 甘草炙 紅棗肉을 취하여 水煎服한다.

- 辰砂殭蠶散(진사강잠산) : 白疆蠶去絲嘴炒(백강잠거사취초) 蛇蛻皮炒(사태피초) 3.75 辰砂水飛 1.875 麝香(사향) 1.875

- 龍膽湯: 柴胡 黃芩 生甘草 釣鉤藤(조구등) 赤芍 大黃紙裏煨(대황지리외) 龍膽草 蜣螂去翅足(강랑거시족) 桔梗 赤茯苓

- 益脾散: 白茯苓 人蔘 草果煨 木香煨 炙甘草 陳皮 厚朴薑炒 紫蘇子炒 等分

↳ 위 약물을 분말로 해서 매회 3.75g을 薑棗湯에 調服한다.

- 撮風散(찰풍산): 赤脚蜈蚣半條 釣銅藤 5.625 朱砂水飛 白疆蠶焙 全蝎尾 3.75 麝香 1字

- 調氣益黃散: 蜈蚣(오공) 瞿麥(구맥) 1.875을 末로 하여 每 1字(0.9375g)를 鼻中에 붙어 넣어 재채기를 하고 올면 치료가 가능하고 이때 薄荷煎湯 1字를 調服한다.

- 金烏散: 술에 담근 蜈蚣半條에 灸川烏尖 3개와 生麝香을 조금 넣고 末로 하여 半字를 달여 調服한다.

- 千金龍膽湯: 龍膽草 구등 시호 황금 길경 적작약 복령 감초 0.1875 煎湯하여 복용한다.

[鍼灸治療]

- 然谷, 承漿(灸), 臍中(隔蒜灸), 脾俞, 胃俞, 腎俞

4) 臍의 선천성 기형

(1) 육아종 ★★★

- 육아종은 배꼽이 치유되는 과정에서 경한 잡균감염이 발생되어 점액의 분비물이 나옴.
- 분홍색의 육아조직이 돌출되는 수가 있는데 알코올로 자주 소독하여도 효과가 없는 경우 10% 질산은으로 소작하여 분비물이 없어질 때까지 수일간 반복 치료.
- 육아종은 아주 드문 기형인 제 비대폴립★★★과 감별을 요하는데, 제대폴립은 제장관의 잔유물로서 조직이 딱딱하며 선홍색을 나타내고, 점액만 분비되며 질산은으로 치료해도 효과가 없고 외과적 수술로 치료.

(2) 제탈장(Umbilical hernia)

- 제륜(umbilical ring)의 불완전 폐쇄로 인하여 나타나며 미숙아, 여아 및 흑인에서 흔히 볼 수 있고 주로 장막 또는 소장으로 구성되어 있음.
- 아기가 울거나 기침하는 경우에 탈장이 생기지만 저절로 들어감.
- 제탈장이 3~4세 이후에도 지속되는 경우, 장폐쇄 등의 증상이 있는 경우, 1~2세 후에 크기가 커지는 경우에는 외과적 수술이 필요하며 대부분은 결손 부위가 2cm 이하이기 때문에 1세 이전에 자연히 막히게 됨.

(3) 선천성 제류

- 복벽의 중앙부 결손으로 복강내 장기가 제대 기저부를 통하여 탈출된 것을 말함.
- 제탈장과는 달리 피부 조직 없이 복막으로만 덮여있기 때문에 감염 및 노출 조직의 손상이 우려되므로 즉시 수술을 시행함.

(4) 단일 제대 동맥

- 臍帶 동맥이 하나 밖에 없는 아기는 선천성 기형(특히 비뇨기계)이나 염색체 이상의 빈도가 높으며 기형이 동반된 경우 사산 또는 출생 이후 사망하게 됨.
- 정상아는 천 명당 5~10명, 쌍생아는 천 명당 35~70명꼴로 발견되어지며 환자의 1/3에서 다발성 기형(위장관 폐색 및 요로 기형)이 발견되기도 함.

V. 眼疾患(안질환)

1) 眼不開(안불개)

- 소아가 태어난 후에 眼閉不開하는 것은 대개 孕婦(임부)의 飲食不節과 厚味를 과식하고 熱毒이 脾經을 혼증하기 때문.
- 이는 眼胞는 脾에 속하고 맥락이 緊束하기 때문에 눈을 뜰 수 없으며 게다가 많은 눈곱이 끼고 심할 경우에는 眼胞赤爛(안포적란) . 面紅, 壯熱, 乳食不思, 대소변비결 등의 증상으로 발진.
- 치료방법은 生地黃湯을 내복하여 疫毒을 淸解하고, 외용으로는 熊膽湯(웅담탕)에 눈을 씻는데 一日에 7~8회 사용함.

[치방]

- 생지황탕: 생지황, 적작약, 천궁, 당귀, 천화분, 감초생, 水煎服한다.
- 웅담세(洗)법: 웅담, 황련, 各少許(각소허)
↳ 滾湯(곤탕) 淬洗하면 其目は 目開(목개)한다.

- 銀花連翹泡飲代茶(은화연교포음대차): 금은화 11.25, 연교 7.5으로 淸營解毒한다.

(유모 매일 복용)

2) 目爛(목란)

- 신생아가 兩目胞邊이 赤爛하고 매우 痛痒하여 눈의 개폐에 영향을 주는 것은 胎中溫熱하여 독기가 눈으로 上攻하여 생김.
- 생지황탕을 내복하여 청열해독하고 외용으로는 眞金散으로 點眼하며 곧 치유된다.

[치방]

㉠ 眞金湯(진금탕): 黃連生 黃柏生 당귀 적작약 3.75, 杏仁炒去皮尖 1.875
ㄴ 위 약물을 썰어 乳汁에 浸一宿(침일숙)하고 晒乾(쇄건)한 후 극세말로 하여 생지황탕에 1字를 調하여 자주 점안한다.

VI. 신생아 호흡기 질환

1) 주산기 가사

가사란 호흡 및 순환부전을 주요 소견으로 하는 증후군으로 자궁 내의 태반 호흡(혈액가스 교환)에서 출생 후 폐호흡의 확립에 이르는 적응 과정 중 동반되는 다양한 원인들에 의하여 태아 또는 신생아에 산소 공급 부족으로 저산소증, 여러 장기에 혈액 관류의 부족으로 허혈증이 발생하여 초래되는 일련의 장애 현상으로 대사성 산증과 환기가 잘되지 않는 경우는 고탄산혈증이 동반된다.

(1) 진단

- ①을 반드시 포함하고, ②~④ 중 하나에 해당 시 진단함.
- ① 주산기 위험 증상 : 분만 전 혹은 분만 중 저산소증의 경과를 보이며, 태아 서맥을 보이거나 태아 심박수의 변화가 없고, 5분 경과 후에도 Apgar 점수가 0~3점 및 다발성 장기부전의 소견이 출생 후 3일 이후 시작된 경우
- ② 제대 동맥 혹은 출생 직후 동맥혈 가스 검사 상 pH<7.0, BE>12mmol/L
- ③ 34주 이상의 출생아에서 출생 직후 시작된 중증 혹은 중등증 뇌증
- ④ 다른 명확한 원인(손상, 응고장애, 감염, 유전 질환)이 없는 경우

* Apgar 채점의 기준

	0	1	2
심박수	없다	100회 이하	100회 이상
呼吸	없다	느리거나 불규칙하다	양호, 잘 운다
비강 자극에 대한 반응	없다	얼굴을 찡그린다	기침을 하거나 재채기
근력	늘어져있다	사지를 약간 굴곡	활발히 움직인다
피부의 색깔	청색 또는 창백	체간은 홍색, 손발은 청색	전신이 분홍색

- 가사로 생각되면 즉시 소생술을 시행해야 하는데 Apgar 점수는 저산소증(산혈증)이 있어, 출생 직후에 소생술이 필요한 신생아를 알아내는데 실제적인 방법이라고 할 수 있다.
- 그러나 낮은 Apgar 점수가 반드시 태아 저산소증(산혈증)을 의미하지는 않으며, 다른 요인들이 Apgar 점수를 낮출 수도 있으므로 주의를 요한다.

- 또한 Apgar 점수로 신생아 사망이나 뇌성마비를 예견할 수는 없다.
- 실제로 후에 뇌성마비가 된 대부분의 아기의 Apgar 점수는 정상이었고, Apgar 점수가 생후 5분에 0~3이었던 아기에서 뇌성마비의 빈도는 낮았다.

- 1분 Apgar 점수는 출생 직후의 소생술의 필요성을 의미
- 5분, 10분, 15분 및 20분 Apgar 점수는 신생아가 성공적으로 소생될 가능성을 가리킴
- 20분의 Apgar 점수가 0~3이면 높은 사망률과 이환율이 예견

= 가사는 6점 이하에 해당한다.

+) 순산해주는 방법

교수님 디 : 이것만 들으면 여자분들 아기 낳으실 때 순산하실 수 있을거예요

- 첫 애가 4kg면 제왕절개를 해야하나? 자연분만할거예요.
- 진통이라는 것이 여러분의 생각은 염증으로 인한 통증이 아니라 만출력에 의한 것이다.
- 1. 병적인 수축이 아니니까 공포심을 가질 필요가 없고, 아이가 나오기 위해 내가 협조해야겠다 라는 생각을 가져야한다. 이러한 생각이 없다면 더 아프다
- 2. 통증불통, 불통즉통 -> 아이가 있는 곳이 아주 탄탄하게 있는데, 복식호흡하면서 위에서 아래로 문질러주면 통증이 없어진다. 복식호흡하면서 양쪽으로 배를 위에서 아래로 밀어주면 진통이 덜하다

(2) 무기폐(Atelectasis)

* 선천성 무기폐

- 출생 후 첫 울음과 함께 몇 번의 호흡으로 폐포에 공기가 차서 폐가 확장되는데 정상적으로 일어나야 할 폐 확장이 일어나지 않는 것을 말한다.
- 명확한 선행 사인이 없이 사망한 미숙아의 부검 시 흔히 발견
- 미숙아의 횡격막이나 호흡 근육이 약한 것이 원인
- 그 밖에도 호흡 중추가 포함된 뇌 손상, 심장 비대나 횡격막 탈장 등에 의한 흉곽 내 압박, 분만 전 산모에게 과다 투여된 진통제 등에 의해서도 발생
- 약한 호흡과 지속적 청색증이 주요 증상

* 2차성 무기폐

- 폐 확장이 일단 일어났다가 선행된 폐 질환에 의하여 폐가 다시 수축되어 기도 폐쇄로 인하여 무기폐로 되는 것을 말한다.
- 기흉, 흉곽 내 종양 등으로 인한 외부 압박이나, 폐, 기관지 염증 등의 점액, 삼출액으로 기도가 폐쇄되는 경우
- 호흡기계 마비와 호흡 운동 장애를 일으키는 어떤 인자(뇌성마비, 소아마비, 중증 근 무력증, 횡격막 신경 마비) 등으로 발생

- 선행된 **폐 질환의 증상**이 주로 나타나지만 원인과 무기폐의 정도에 따라 다양한데, 작은 부위 침범은 무증상일 경우가 많고, 갑작스런 발생은 빠르고 얇은 호흡과 빈맥, 청색증을 동반하는 호흡곤란이 발생하며 폐쇄가 지속되는 경우 기관지확장증의 합병증이 흔하며, 폐농양도 간혹 발생할 수 있다.

* 무기폐의 치료

- 기도의 확보, 보온, 산소 공급 등의 소생법이 필요하다.
- 호흡이 제대로 돌아올 때까지 **다음과 같은 순서**로 처치를 해 준다.

① 분만 시 아이의 머리를 아래로 하고, 아기가 첫 호흡을 개시하기 전에 입 속과 인후를 깨끗이 하여 준다. 부드러운 플라스틱 카테터를 사용하여 상기도로부터 점액이나 異物을 제거한다. 아기는 따뜻한 담요로 좀 헐겁게 감싸서 미리 덥게 해 놓은 아기 침대나 보육기 안에 반듯이 눕혀 놓는다. **중추신경의 손상을 받은 의심이나 증상이 없을 때에는 보육기의 발이 있는 쪽을 10cm 정도 높여서 호흡기도에서 점액이 잘 배출되도록 한다.** 그러나 두개 내 손상이 의심될 때에는 발이 있는 쪽을 높여서는 안 된다. 왜냐하면 이러한 자세로 하면 뇌압을 상승시키는 수가 있기 때문이다.

↓

② 발바닥을 가볍게 때리는 정도로 자극을 주어도 좋다.

↓

③ 작은 플라스틱 airway를 넣고, 마스크를 통해 산소를 공급해 주되 청색증을 막는데 충분해야 한다.

↓

④ 축 늘어진 아이에게는 직접 후두경을 통하여 기도를 흡인해 준다. 이러한 처치는 반드시 숙련된 사람이 해야 한다. 후두경을 넣은 채로 직접 부드러운 카테터를 통과거나, 또는 후두에 넣은 기관 튜브를 통하여 양압으로 산소를 줄 수 있다. 이와 같은 산소공급은 정상 호흡을 자극하도록 간헐적으로 해야 하며, 자발적인 호흡이 돌아올 때까지 계속해야 한다.

↓

⑤ 폐는 이미 확장되었는데도 심음이 들리지 않는 경우가 간혹 있다. 이때에는 심장 마사지(closed-chest cardiac massage)를 시작해야 한다. 두 손가락을 좌측 흉골연 하부에 놓고, 1분에 100회 정도의 속도로 일정하게 가슴을 가볍게 누른다(흉곽이 1cm 들어갈 정도로). 심장 마사지 3회마다 산소를 주어서 호흡을 유지시킨다.

↓

⑥ 아이를 신생아실로 옮겨 미리 따뜻하게 해둔 보육기나 아기 침대에 넣어 놓는다.

(4) 무호흡과 주기성 호흡(Apnea of prematurity and periodic breathing)

호흡조절중추의 불안정 외에도 호흡기계 이상, 감염, 심혈관계 이상, 위장관계 질환, 대사장애 등이 원인이다. 20초 이상의 호흡 정지 또는 서맥(100회/분 미만)과 청색증, 창백 등을 동반하는 10초 이상의 호흡정지를 뜻한다.

- 중심성 무호흡 : 뇌간의 호흡중추 작용의 미숙으로 횡격막의 움직임이 없어지는 무호흡
- 폐쇄성 무호흡 : 상기도의 공기흐름의 폐쇄로 하여 흡기 노력은 있으나 공기의 흐름이 없는 상태
- 혼합형 무호흡 : 중심성과 폐쇄성이 혼합된 무호흡으로 가장 흔하며 미숙아에서 흔하다.
- 주기성 무호흡 : 5~10초간의 무호흡 후 50~60회/분의 10~15초간의 급격한 호흡의 반복 양상으로 평균 호흡수는 30~40회/분

(5) 신생아 일과성 빈호흡(Transient tachypnea of newborn)

- 출생 시 肺胞內에 있던 肺液의 제거 및 흡수가 정상보다 늦어져 발생하는 질환
- 제왕절개로 출생한 아기, 남아, 경산부의 아기, 산모의 과다한 진정제와 수액공급, 둔위 분만, 거대아, 저체중출생아, 주산기 가사, 당뇨병 또는 천식 산모의 아기에서 흔하다.
- 출생 후 4~6시간 내에 **빈호흡(60회/분)**, 신음호흡, 흉근함몰, 비익호흡 및 경도의 청색증

을 보이는데 **신생아호흡곤란증후군**보다 **증세가 경하며**, 40% 이하의 산소 공급으로 교정이 가능하다.

- 대개 출생 24시간 내 호전되기 시작하여 72시간 이내 거의 모든 증상이 호전된다.

(6) 신생아 호흡곤란증후군(Respiratory distress syndrome; RDS)

- 신생아 호흡곤란증후군은 폐의 발달이 미숙하여, 폐의 지속적인 팽창을 유지시켜 주는 물질인 폐 표면활성제(pulmonary surfactant)가 부족하여 무기폐를 초래하는 대표적인 진행성 호흡부전의 하나
- 표면활성제를 인위적으로 보충해 주는 치료법이 개발되어 사망률 감소와 예후 개선이 되는 질환
- 병리학적 용어인 **유리질막병**(hyaline membranedisease; MHD)과 동의어
- 폐의 성숙도가 미숙할수록 잘 발생하기 때문에, 재태기간이 짧을수록, 출생체중이 낮을수록 발생 빈도가 높다.

* 발병 위험 인자

- 미숙아, 분만 진행 전의 제왕절개술, 신생아 가사, 남아, 당뇨 산모에서 출생한 아기, 다태아 중에서 두 번째 출산아, 중증의 Rh 부적합증, 산모 출혈, 빠른 진행의 분만, 한랭 스트레스, 산모의 과거 RDS 출산력, 흑인보다 백인에서 발생 빈도가 높다.

* 주된 발생기전

- **표면활성제의 생성과 분비의 부족**
- 신생아에서 여러 원인에 의한 일반적인 호흡부전의 정의는 임상적 기준으로 분당 70회 이상의 빈호흡, 심한 함몰 호흡, 호기 시 신음, 40% 산소 치료에서의 청색증, 심한 흡기 부족, 지속적인 무호흡증이다.
- RDS의 급성기 임상증상은 **호흡곤란과 청색증이 출생 수분 이내부터 나타나기 시작하여**,

빠른 호흡, 함몰 호흡, 호기 시 신음, 청색증, nasal flaring, duskiness 등으로 시간이 지날수록 악화된다.

- X선 사진 소견으로서는 초기에는 **횡격막이 아래로 처지고 폐에 공기가 많이 들어있다.** 후에는 **망상과립상**으로 보이며 **공기 기관지 음영**을 볼 수 있다.

- 치료의 목표는 ① 부적당한 가스 교환, ② 대사산증, ③ 전신 순환 부전에 대한 처치이다. 표면 활성제를 투여하는 요법이 좋은 결과를 보이고 있다.
- 출생 시 체중, 재태기간, 인공 표면활성제의 사용 유무, 산전 임신부의 스테로이드 투여, 질병의 정도, 합병증 동반, 경과에 따라 예후가 다르다.
- 일반적으로 재태기간이 짧을수록, 출생체중이 작을수록 미숙아에서의 사망률이 높고 예후가 나쁘다.

(7) 양수 대량 흡입 증후군 (태변 흡인 증후군, Meconium aspiration syndrome; MAS)

- 이 병은 성숙아, 특히 과숙아나 태반부전 증후군에서 많이 본다.
- 출생 시부터 불규칙하게 혈떡이는 호흡을 하며, 입 안이나 鼻, 咽頭안에 태변에 오염된 양수가 있다.
- 만삭아 및 과숙아에서 자궁 내 또는 분만 중 저산소증에 노출될 경우 **장운동의 항진과 항문 괄약근의 이완으로 태변이 양수 내로 배출**되고 태아의 혈떡호흡(gasping respiration)에 의해 기도 내로 흡입되면 기도 폐쇄에 의한 호흡 곤란, 즉 태변흡입 증후군이 발생한다.
- 최근 신생아 소생술의 보급으로 사망률은 크게 감소하였으며, 호흡기 합병증으로 만 5~10세까지 만성적인 기침이나 쉼썩거림을 보일 수 있다.

(8) 폐출혈(Pulmonary hemorrhage)

- 출생아 1000명당 1~4명으로 임상적으로 문제가 되는 것은 폐포 내로 대출혈을 하는 경우인데, 호흡곤란 증상이나 방사선 소견이 유리질막병과 비슷한 경우가 많으므로 사후에 발견되는 수가 많으며, 이것은 거의 미숙아에 한해서 일어난다.

(환아의 3/4가 출생 체중 2500g 미만인 미숙아에서 발생)

- 폐렴, 중증 패혈증, 신생아 가사, 혈액 응고 장애, 심한 Rh 부적합증, 핵황달, 신생아 출혈성 질환, 선천성 심질환, 한랭 상해, 암모니아 대사 장애 때에 합병되는 수도 있으나, 대부분이 원인불명

- 생후 2~5일에 갑자기 현저한 함몰 호흡이 있으면서 失血의 증후가 있으면 본증을 의심
- 혈성 객출물을 보게 되면 진단은 확실
- 예후는 불량하며 증세가 나타나고 얼마 안 있어 (48시간 이내) 사망하는 수가 많다.

(9) 신생아의 폐렴

- 폐렴은 死産 또는 신생아, 특히 미숙아 사망의 흔한 원인.
- 신생아 폐렴은 태반을 통해서 또는 모체의 생식기를 통해서 자궁 내에서 일어날 수 있다.
- 자궁 내에서 폐렴이 되면 태아는 사산이 되거나 출생 후 2~3일 내에 사망할 수 있다.
- 출생 후 발생하는 폐렴은 무기폐 또는 구토물이나 혹은 모체의 배설물을 기도 내로 흡인하여 2차적으로 발생하는 수가 많은데, 특히 미숙아나 허약아에서 그러하다.
- E. Coli, pseudomonas 같은 Gram 음성균, 포도상구균, 특히 혐기성 균류가 흔한 원인균들이다.
- 요즈음에는 바이러스성 폐렴은 더 흔히 보게 된다.
- 신생아의 폐렴은 산재성 소엽성인 경우가 많고, 이학적 소견이 적다.
- 진단에는 X선 사진이 가장 도움이 된다.

VII 소화기계 질환

1) 不乳(불유)

- 惡穢療血이 腹中에 들어가고 臍糞이 下하지 않기 때문에 腹滿短氣와 嘔吐가 일어나 吮乳(젖을 빠는것)하지 못하는 것은 一捻金散으로 穢瘀를 제거한다.
- 산모가 찬 것을 과도히 취하여 태아가 寒을 얻거나 또는 생후 受冷하면 소아가 不乳케 되며 腹痛에 울음이 많고 顏色이 靑白한 증상에는 均氣散으로써 行氣散寒한다.
- 四肢厥冷하고 顏色이 靑한 虛寒의 증상에는 理中湯으로 溫中散寒시킨다.
- 鼻塞으로 不乳할때는 天南星末을 薑汁에 섞어 額門 부위에 貼敷해준다.

[治方]

- 一捻金散 : 大黃生 黑丑 白丑 人蔘 檳榔 等分
↳ 위 약물을 하여 약간씩 水에 調服한다.
- 均氣散 : 陳皮 桔梗 3.75 乾薑炮 砂仁 甘草炙 1.875 木香 1.125
↳ 위 약물을 하여 매회 1.875g씩을 紅棗煎湯에 調服한다.

수유장애

수유장애가 있는 신생아에서는 감염, 중추 또는 말초신경질환, 장폐쇄, 기타 이상에 대한 면밀한 검사가 필요하다.

2) 吐不止(토불지)

- 생후 1개월 미만 된 신생아가 우연히 토하고 또한 吐量이 매우 적은 것은 일반적으로 병적 상태로 인정하지 않는다.
- 그러나 젖만 먹으면 토하는 것은 반드시 원인을 세심히 검토하여 빨리 치료해야 한다.
- 腹中에 穢惡이 未하거나 哺乳과포와 기가 선통하지 못하여 일어나는 구토에는 반드시 腹中腹滿, 大便秘結, 進乳즉도 또는 잠시 경과 후에 구토하는 현상이 있는데 이에 적당한 포유 횟수의 감소 외에 一捻金散을 복용하여 한사를 온산케하고, 위기를 선통케 한다.
- 안색이 靑白하고 수면시 露睛하고 四肢冰冷하며 입에서 멀건 거품을 토하거나 젖을 소화시킬 수 없으며 심지어 部에 땀이 나는 것은 胎前에 濕을 감수한 현상이므로 理中湯으로 溫中樞한다.
- 胎前에 受熱하여 일으키는 구토는 안색이 황적하고 手足온화하며 구토粘液과 乳片未化하여 酸味가 있는 증상이 있고 黃連二陳湯으로 치료하여 清熱하여 降逆止嘔한다.

3) 嘔乳(현유) ★★★ 표 암기!

- 嘔乳의 발생 원인은 대개 傷乳, 停痰, 胃熱, 胃寒의 4종으로 나눈다.
- 胃熱로 인한 것은 顏色紅赤, 酸臭한 乳汁을 토하고, 二便이 乾結, 手足指가 發熱하는데, 이는 和中清熱飲으로 清熱止嘔한다.
- 胃寒한 것은 顏色靑白, 吐出乳汁不化, 大便顏色發靑多沫, 手足稍冷하는데 溫中止嘔湯으로 降逆止嘔하게 한다.
- 傷乳한 것은 食後而吐, 口熱脣乾, 煩躁多啼 夜臥不寧, 手足心熱하는데 平胃散으로 健脾和胃行氣止嘔祛滿한다.
- 停痰한 것은 胸膈脹滿하고 嘔吐痰涎한 것은 枳桔二陳湯으로 行氣化痰케 한다.

원인	증상	치법	처방
胃熱	顏色紅赤, 酸臭한 乳汁을 토하고, 二便이 乾結, 手足指가 發熱	清熱止嘔	和中清熱飲
胃寒	顏色靑白, 吐出乳汁不化, 大便顏色發靑多沫, 手足稍冷 푸른 변은 오래 소화가 안 되고 위내에서 산화되어서 생김	降逆止嘔	溫中止嘔湯
傷乳	食後而吐, 口脣乾熱, 煩躁多啼, 夜臥不寧, 手足心熱	建脾和胃 行氣止嘔 祛滿	平胃散
停痰	胸膈脹滿하고 嘔吐痰涎	行氣化痰	枳桔二陳湯

이외에 食乳의 과도로 저절로 溢出하는 것은 복용할 필요 없고 다만 乳量을 조절하면 된다.

[治方]

- 和中清熱飲：黃連薑炒 半夏製 陳皮 茯苓 香 砂仁
↳ 薑을 가하여 水煎服한다.
- 溫中止嘔湯: 白研 茯苓 半夏薑製 生薑
↳ 水煎 沖磨沈香汁服한다.
- 枳桔二陳湯: 枳殼髮炒 桔梗 陳皮 半夏製 茯苓 甘草
↳ 薑을 가하여 水煎服한다.

* 신생아의 구토

생후 1일의 구토는 상부 위장관의 폐쇄나 뇌압상승을 시사한다. 일반적으로 너무 많이 먹었거나, 수유기술이 서툰 경우에 정상 역류에서 흔히 나타난다. 드물게 우유 알레르기, 날문협착, 스트레스 궤양, 십이지장 궤양, 선천 대사 장애, 부신기능 부전이 원인일 수 있다. 패혈증 같은 질환에서 비특이적 증상으로 나타나기도 하며, 암적색 혈액이 보이는 경우 출생 시 산모의 혈액을 삼킨 경우도 있으나, 심각한 질환의 가능성도 염두해 두어야한다. 담즙이 착색된 토물은 장관폐쇄를 강력히 시사하므로 영상의학적 검사를 반드시 시행하여야한다.

4) 신생아 괴사 장염

- 신생아기의 가장 흔한 응급 소화기 질환으로 장의 점막 또는 전층의 괴사가 특징이다.
- 대개 생후 2주~3주 내 위장관 증상(복부팽만, 위저류, 담즙성 또는 비담즙성 구토, 혈변) 또는 전신 증상(기면, 체온 불안정, 무호흡 등)이 서서히 또는 갑자기 나타난다.
- 창자벽공기증이 동반되며, 장천공, 복막염, 패혈증 및 사망으로 진행하기도 한다.
- 따라서 신속하게 집중 치료를 시작하여야한다.

VIII 二陰질환

1) 不小便

- 소아가 출생 후 소변을 배출해야 하는데 소변이 不通하면 腹中脹急을 일으키고 제국불안
- 이는 胎中에 受熱하여 열독이 下焦에 壅結한 현상이므로 導赤散으로 清熱利便하고 熱이 盛하고 腹中이 脹急한 것은 八正散을 복용하며, 외용으로는 豆豉膏를 臍에 貼敷하면 小便을 通利케 된다.
- 치료를 지연시키고 失治하면 吮乳를 못하고 胸腹脹滿하고 啼促煩滿하고 臍部 주위에는 靑黑色이 나타나며 撮口, 抽抽, 昏迷 등의 증상이 일어나는데 이는 위험한 증후이고 치료하기 힘들다.

[治方]

- 豆豉膏 : 淡豆豉 1勺 田螺 19개 葱 1대속
- ↳ 搗爛하여 芭蕉汁으로 調하여 臍에 貼敷한다.

2) 不大便

- 신생아가 1~2일 내에 자동적으로 대변을 배출하는데 이를 "下臍糞"이라 하며 본래 胃腸을 通腸시키고 幽門을 윤택하게 해 주는 것이다.
- 생후 2~3일 내로 대변을 보지 않는 것은 병적 현상이므로 "鎖肛"라 한다. 원인은 대개 태중에 수열하고 熱毒雍結, 氣滯不通하고 위장에 응결하여 대변이 불편한 것으로 대개 면적복창, 불유다제, 순조구건, 소변적삽 등의 증상을 수반하며 주밀법으로 윤장해독해야 하며 현저한 효과가 없으면 一捻金散으로 장위를 蕩滌한다.

3) 大小便不通

- 二便俱秘는 대소변이 불통하는 병증이다.
- 신생아가 이런 병증에 걸리면 매우 위험하며 이는 肚腹膨脹發硬, 喘滿不能乳食, 呻吟하며 괴로워하며, 변조불안을 일으키고 만일 "一腊"(7일)을 지연하면 대개 구하기가 어렵다. 원인은 태중의 열독이 태심하기 때문이다.
- 치료의 방법으로는 木通散과 紫霜丸을 써서 行熱開結시킨다.

4) 肛門內合

- 소아가 생후 항문의 內合을 일으키는 원인은 둘이 있는데
- 하나는 熱毒太甚하고 항문을 壅結하므로 항문이 협소한 것이고
 - 하나는 생리적인 결함으로 생긴 것으로 바로 항문이 脂膜에 의해 遮閉되어 통할 틈이 없는 것으로 "無穀道"라고도 한다.
-
- 임상에서는 반드시 자세히 검사하여 치료해야 한다.
 - 열독이 항문에 응결한 것은 黑白散으로 清熱通便하고 외용으로는 導法으로 蘇合香丸을 대추씨만큼 크게 비벼 항문 안으로 삽입한다.
 - 소합향환은 다종의 香藥으로 조성된 것으로 개규하는 효능이 있을 뿐만 아니라 윤택하게 하는 작용이 있다.
 - 脂膜이 항문을 遮閉한 것은 반드시 빨리 수술해야 한다.

+
절개한 항문이 다시 合縫되지 않게 하기 위해서는 탈지면을 指端에 싸서 香油(참기름)에 浸透하여 肛內로 삽입하고 四方은 生肌散(人蔘, 牛黃, 珍珠, 琥珀, 熊膽, 乳香, 沒藥, 爐甘石, 海蝶蛾, 龍骨, 石膏, 輕粉, 杭粉)으로 散布하여 愈합을 促進한다. 대개 畸形이므로 외과로 보내어 수술을 받도록 하는 것이 좋다.

[治方]

- 黑白散 : 黑牽牛半生半炒 白牽牛半生半炒 生大黃 檳榔 陳皮 18.75 生甘草 11.25 元明粉 3.75
- ↳ 위에서 檳榔외의 나머지 五味를 晒하거나 焙한 다음 檳榔을 합하여 분말로 하는 동시에 元明粉을 乳鉢에 넣어 研細末로 복용할 때, 2g 정도를 溫密湯에 化하여 복용한다.
- 蘇合香元 : 蘇合香油(安息香에 넣는다) 18.75 安息香(따로 末로 하여 無灰酒半斤으로 熬膏한다) 37.5 丁香 青木香 白檀香 沈香 藁撥 香附子 訶子(煨하여 肉을 취한다) 烏遲鑄 朱砂 水飛 37.5 黑陸香 片腦研 18.75 麝香 28.125
- ↳ 위를 세말하여 安息香膏에 넣어 煉密和劑하여 芡實만큼 크게 하여 空心에 沸湯에 化下酒下에 복용한다.

IX 구강질환

1) 鵝口(아구)

- 鵝口瘡은 소아에서 자주 보는 구강 질환으로 젖먹이 아이에게 많이 나타난다.
-
- 증상
- 초기에는 구강 내에 白屑이 나타나 점점 蔓延되어 白屑의 주위에는 적색의 紅暈이 둘러싸이고 서로 粘連되어 모양은 응고된 우유의 塊膜과 같으며 제거하면 다시 생겨 깨끗이 없애기가 어렵다.
-
- 원인
- 胎中에서 어머니가 먹은 熱毒之氣를 稟受하고 心脾二經에 蘊積하여 출생 후 伏熱이 上發하여 口舌을 黑灼하여 생긴 것이다.

■ 치법

- 清熱瀉脾散을 복용하여 心脾의 積熱을 淸解한다.
- 외용으로는 끓여서 식힌 물에 탈지면을 적셔 우선 입안의 白點을 닦은 다음 保命散을 바르는데 매일 2~3회하고, 3~4일이면 치료된다.
- 이 병은 반드시 조기 치료해야 한다.
- 그렇지 않으면 백설은 빠른 속도로 입안에 퍼져 인후까지 만연되고 雍塞氣通하며 심지어 鼻孔까지 파급되어 身熱煩燥, 啼哭不休, 乳食困難, 呼吸不利, 口舌糜爛疼痛, 面青脣青痰鳴 등 증이 나타나면 치료하기 곤란하며 때때로 좋지 않은 결과를 초래한다.
- 현대의학적으로는 신생아에서 candida albicans의 감염으로 생기는데, 출생 시 모체의 질로부터 감염된다.

[治方]

- 清熱瀉脾散：山梔炒 石膏炒 黃連薑炒 生地 黃芩 赤茯苓
 - ↳ 燈心을 가하여 煎服한다.
- 保命散：白礬灰 朱砂水飛 9.375 馬牙硝 18.75
 - ↳ 약물을 細末하여 清水로 覺拌하고 取汁하여 혀와 구각에 바른다.

2) 懸癰(현옹)(重顎(중악))

- 懸癰은 신생아의 구강질환의 하나로써 이의 증상은 喉間 상악부에 水疱가 腫氣하여 灘과 같고 舌難伸縮, 口開難合하고 吮乳를 방해하고 심하면 喉部를 막아 울지 못하기 때문에 重顎이라고도 한다.
- 이는 대개 胎中에 受熱하고 靑火가 상공하기 때문이다.
- 치료의 방법으로는 장침에 침끝은 남기고 탈지면으로 말아 懸灘을 刺破한 후에 鹽水로 瘡口를 씻은 다음 如聖散 또는 一字散을 敷하면 좋은 효과를 얻는다.

[治方]

- 如聖散：鉛霜 眞牛黃 3.75 太陰元精石 朱砂水飛 9.375 龍腦 1.875
 - ↳ 위를 極細末 한 후 密로 조금 調和하여 탈지면에 묻혀 입안에 바른다.
- 一字散：朱砂水飛 硼砂 1.875 龍腦 朴硝 0.375
 - ↳ 위 약물을 極細末로 하여 1字를 취하여 환처에 敷한다.

3) 重齦(중은)

- 신생아의 구강질환의 하나로 대개 胎中에 受熱하여 陽明經脈에 蘊蓄하고 생후에 胃火가 上炎하여 생긴 것이다.
- 上下齒齦은 陽明經脈이 지나가는 곳이므로 발병의 주요 증상은 齒齦이 腫脹하고 백색의 小疱가 上起되어 형상은 脆骨과 같으며 매우 아프며 영아가 吮乳시 때때로 口鬆 또는 吞吐不便의 상태를 느끼고 늘 啼哭不安한다.
- 重齦이 발현되면 소독침으로 중처의 惡液을 제거하고 鹽湯으로 깨끗이 닦아 一字散을 敷하고 淸胃散을 내복하면 자연 消腫의 목적에 달할 수 있다.

[治方]

- 淸胃散：生地黃 牡丹皮 黃連 當歸 升麻 石膏
 - ↳ 燈心을 가하여 水煎服한다.

* 신생아의 구강 관찰

출생 시의 조발 생치는 정상 신생아에게도 나타날 수 있으며, 유치가 나오기 전에 대개 없어진다.

경구개와 연구개가 만나는 구개봉선 양측에는 1~2mm 정도의 흰색의 엽스타인 진주 (Epstein pearls - 현웅에 관한 설명)라는 상피세포의 일시적인 축적물이 있을 수 있으며, 비슷한 모양의 정체낭(retentioncyst)이 잇몸 위에서 관찰되기도 한다. 이 둘은 모두 생 후 수 주 내 저절로 사라진다.

붉은 기저부위에 작고 희거나 노란 소포 또는 궤양이 편도 주세포 앞에서 생후 2-3일 경 발견될 수 있으나, 2~4일 후 사라진다.

점액낭종은 수 mm 크기의 푸르고 투명한 낭종으로 작은 침샘관의 손상에 의해서 발생 하며, 아랫입술, 윗입술, 혀, 연구개 등에서도 발생할 수 있다.

하마중(ranula)은 혀 밑에 발생하는 커다란 크기의 점액낭종으로 큰 침샘관의 폐쇄로 인 한다. 자연히 터지기도 하나 크기가 큰 경우 외과적 절제가 필요하다.

X 설질환

- 吐舌과 弄舌은 일반적으로 비슷한 병상에 속하며 특히 중병이 낫지 않고 이런 증후가 나타나면 心脾가 허손하여 회복되지 못한 현상이며 예후는 대개 좋지 않다.
- 그러나 **건강한 영아가吮乳 또는 구갈 시에 가끔 이와 비슷한 吐舌과 弄舌의 현상이 있 고** 심지어 수면 중에도 나타나며, 치매한 아동에게도 이와 비슷한 현상이 있지만 이는 병 상이 아니므로 혼동해서는 안 된다.

1) 吐舌(토설)

- 임상에서 病兒가 부단히 혀를 입 밖으로 내밀고 천천히 안으로 수축하거나 또는 내밀고 수축하지 않는 것을 “吐舌”이라고 한다.
- 원인은 **心經에 열이** 있어서 발생하는 것으로 舌은 心の 苗竅가 되고 心經에 열이 있으 면 舌은 반드시 乾澀하고 緊하며 때때로 내밀면 잠정적인 舒緩을 얻을 수 있기 때문이다.
- 증상은 面色紅赤과 煩燥口渴 및 小便赤澀 등이 나타난다.
- 清心除熱하는 것을 원칙으로 瀉心導赤湯으로 치료한다.

2) 弄舌(농설)

- 弄舌은 **소아가 혀를 時露時收하여 설 새 없이 놀리는 증상**이다.
- 원인은 心脾二經에 積熱되어 발생하는 것으로 口는 脾竅이고 舌은 心苗이므로 心脾에 열이 있으면 邪氣는 반드시 上熏하여 弄舌의 증상을 발생케 한다.

- 증상은 혀를 시시로 요동시키는 것 외에 發熱面赤, 脣焦舌乾, 小便短赤, 大便穢臭 등의 腸胃積熱과 氣血俱燔을 수반한다.

- 심한 경우에는 驚厥, 角弓反張이 나타나 邪風內動하는 위험한 증후를 일으킨다.

- 心熱이 重한 것은 面赤心煩, 口中氣熱, 渴喜冷飲하고 심하면 擾動欲驚하며 치료는 清心解熱해야 하며 瀉心導赤湯을 쓸 수 있다.

- 脾熱이 重한 것은 大便이 黃赤稠硬하고 面黃腹脹하며 치료는 瀉黃散으로 清瀉脾火한다.

- 弄舌에는 寒凉한 약물을 과용해서는 안 된다. 그렇지 않으면 脾胃가 허약해지고 津液이 더욱 소모되어 疳證으로 변하기 쉽다.

[治方]

- 瀉黃散 : 藿香葉 山梔子炒 石膏煨 防風 甘草生

ㄴ 燈心を 가하여 水煎服한다.

3) 重舌

- 重舌은 “子舌”이라고도 한다.

- 이는 대개 신생아의 舌의 連筋處에 紅腫한 돌기가 나와 小舌과 같으나 二重舌은 아니다.

- 대개 心脾의 積熱이 上攻하기 때문이므로 清熱飲을 내복하고 涼心散을 外敷하여 清熱解毒한다.

- 전혀 아픈 감각이 없고吮乳하는 데 지장이 없다.

- 그러나 시간을 끌어 치료하지 않으면 熱毒壅結을 일으킬 수 있으며 潰爛腐穢케 하여 병세를 악화된다.

[治方]

- 清熱飲 : 黃連生 生地黃 木通 甘草生 連翹去心 蓮子

ㄴ 淡竹葉을 가하여 水煎하고 입 안에 灌入한다.

- 涼心散 : 靑黛 硼砂 黃柏 黃連人乳拌晒 人中白煨葉 7.5 風化硝 3.75 氷片 0.9

ㄴ 위를 極細末하여 吹之하면 효과가 좋다.

- 龍石散 : 寒水石 112.5 朱砂 8.875 片腦 0.75

ㄴ 末로 하여 환처에 1일 3~5次 발라준다.

- 白黃散 : 黃白과 枯白礬을 등분해서 末로 하여 찬물에 米湯해서 입안에 머금는다.

4) 木舌

- 木舌 역시 心脾의 積熱이 上攻해서 생긴 구강질환의 하나이다.
- 증상은 舌體가 腫大하고 板硬麻木, 不能轉動 심지어 구강이 腫滿하여 張合할 수 없고 아울러 氣喘高熱, 不能吮乳, 啼哭不安이 있으며 더 심할 경우에는 때때로 舌部糜爛處에 출혈하지 않고 舌上乾燥無涎하고 형상은 乾橘核과 같고 啼哭無聲, 面色慘白하면 병세가 극히 위험하다.
- 그러므로 임상에서 본병을 접하면 반드시 조기 치료하여 병세의 악화를 방지해야 한다.
- 치료의 방법에 있어서 내복과 외치를 동시에 병행해야 하는데 외용으로는 川硝散으로 舌에 敷하고 瀉心導赤散을 내복하면 좋은 효과를 얻는다.

[治方]

- 川硝散 : 朴硝 1.875 眞紫雪 0.75 鹽 0.375
- ↳ 위 약물을 細末하여 竹瀝으로 調하여 舌에 敷한다.

11. 신생아 피부질환

- 22장 피부질환 참고

12. 신생아 감염성 질환

- 감염: 신생아기 동안에 높은 유병률과 사망률을 나타내는 질환
- 태아의 2%는 자궁 감염을 일으키고 신생아의 생후 1개월 이내에 감염될 수 있다.
- 신생아 감염의 위험인자: 신생아와 모체 및 환경의 3가지 요인
- 신생아의 요인으로는 제일 중요한 것은 미숙아, 저체중출생아이고, 여아보다는 남아가, 단태아보다는 다태아가 감염률이 높다.
- 모체의 요인: 요로감염, 원인불명열, 조기파수, 양수감염, 용모막염 등

1) 胎赤(태적)

- 태적의 발병 원인: 임부가 신열한 음식을 과식하여 열독이 응결케 되고 혈분에 온장하여 胎兒에게 전해서 나타남.
- 출생 후 신생아의 頭面, 지체, 피부에 홍적색이 나타나며 형상은 丹砂(단사)와 같다.
- 열이 重하고 변비가 있는 것은 '장씨화독단'으로 清熱, 涼血, 降火, 解毒하면 수일 내로 赤色은 점점 消退함.
- 胎赤의 병증은 일반적으로 양호하며 치료의 방법은 청열해독하는 청열해독탕을 사용한다.

2) 赤游風(적유풍) ★★★ 서술형

■ 이명

- 赤游風: 일명 “赤游丹” 또는 “丹毒”이라 함.

■ 원인

- 이는 체내에 胎靑火熱이 蓄伏(축복)한 데다 출생 후 신생아를 잘못 간호하고 너무 과도하게 온난케 하여 熱毒이 밖으로 증발하기 때문에 형성됨.

■ 증상

- 보통 눈곱이 많고 發熱微驚하고 啼哭不安(제곡불안)하는 등의 전구 증상이 있고 그 후 곧 피부가 적색에 약간 부어오르며 마치 구름과 같고 크기가 다르며 반짝거리고 局部에 灼熱疼痛이 있다.
- 임상에서는 頭面과 四肢에 먼저 나타나는 것이 있고, 흉복구간에 먼저 나타나는 것도 있으며 그 성질이 游走不安하고 전신으로 매우 빨리 퍼진다.
- 보통 胸腹에서부터 四肢로 유주하는 것은 치료가 쉬움.
- 四肢에서부터 胸腹으로 유주하는것은 치료가 어렵고 예후도 좋지 않음.
- 이미 胸腹에 內流하고 胸腹脹滿, 神識昏迷(신식혼미), 呼吸氣促, 鼻翼煽動(비익선동), 雙目直視(쌍목직시) 등 증이 나타나면 대개 위험한 증후.
- 연령이 낮을수록 위험성이 또한 크고, 대개 이 병에 걸리면 치료되기 어려우므로 반드시 조기 치료해야 함.

■ 치법 및 처방

- 치료 방법은 淸火, 涼血, 解毒을 주로 하고 犀角解毒飲을 복용하며 효과가 없을 시에는 淸火, 涼血, 解毒 작용이 비교적 강한 藍葉散(남엽산)으로 병세의 발전을 制止한다.

3) 初生無皮(초생무피)

- 영아가 출생 후 無皮한 원인은 두 가지

① 부모에게 梅毒이 있어 태아에게 전한 것

② 다른 하나는 조산으로 인해 발육부전한 것

- 매독으로 유전된 것은 대개 상반신 또는 하반신에 赤爛(적란)이 나타나며 심하면 紫黑色을 띠는데 특히 鼻溝, 肛門, 陰囊, 等處에는 더욱 뚜렷함.

-조산에 의한 것은 대개 전신에 紅嫩光亮(홍눈광량)하고 觸之疼痛(촉지동통), 面色發白, 四肢不溫 하다.

- 서로의 원인은 다르며 증상 또한 경중이 있으니 모두 危急한 증후에 속하며 조기치료

- 遺毒에 의한 것은 淸海胎毒해야 하므로 換肌消毒散(환기소독산)을 복용하고 외용으로는 淸涼膏(청량고)를 바르거나 鵝黃散(아황산)을 調敷(조부)함.

- 遺毒을 解去하게 하면 氣血이 충족하여 피부는 비로소 건설해진다.

- 胎元不足으로 인한 것은 調補氣血해야 하므로 當歸飲을 복용하며 외용으로는 稻米粉(도미분)으로 바른다.

4) 신생아 패혈증(Neonatal sepsis) ★★★

- 신생아 패혈증: 1개월 미만의 신생아에서 사용되는 감염으로 인해 나타나는 전신 반응과 더불어 **혈액균 배양이 양성**인 경우

- 주산기 가사, 호흡기 순환기 대사성 신경학적 또는 혈액 질환이 있는 경우 패혈증과 유사한 전신 증상을 나타낼 수 있음.

- **대장균, group B streptococcus, 포도상구균**이 가장 흔한 원인균이고, 양막파열의 지연, 양막염, 미숙아, 지연분만 또는 난산이 원인.

- 남아가 여아보다 잘 걸림.

패혈증 때 나타나는 증상

- 일반증상 : 무욕상, 젖을 빠는 힘 부족, 잔유 증가, 저체온, 사지가 차다.

고혈압, 심부전, 신부전, 뇌부종

- 활동성 : 울음소리가 약하고, 자동운동이 적다.

- 체중 감소 : 10% 이상(극소체중아에서는 15% 이상)

- 피부 증상 : 창백, 빈혈, **황달(고빌리루빈혈증)**, **청색증**, 부종, 발진

- 소화기 증상 : 구토, 설사, 복부 팽만

- 호흡·순환기 증상 : **호흡곤란**, 호흡 불규칙, **무호흡** **홍부함몰**, **빈호흡**, **빈맥**, 서맥,

- 신경 증상 : **기면**, 불안, 진전, 근 긴장 저하, **반사의 항진** 또는 감소

5) 신생아 수막염(Neonatal meningitis) ★★★

- 세균성 수막염은 천 명당 0.2~0.4명의 발생률을 보이는데 미숙아에게서 더 흔하고 **패혈증이나 국소감염에 의해 발생한다.**

■ 원인

- 신생아의 수막염은 **세균, 바이러스, 진균, 원충** 등이 원인이 되어 발생.

- 원인은 **B군 사슬알균**과 **대장균**이 75%로 대부분을 차지하고 **그 외에 리스테리아** 등

■ 증상

- 뇌막에만 국한되어 경미하고 자율적으로 회복하는 경과를 밟는 것에서부터 심한 뇌염을 동반하여 사망 및 심한 후유증을 유발하는 경우까지 임상 경과가 다양함.

- **신경학적 증상**으로 **기면**(50~90%), **천문 팽대**(20~30%), **경련**(30~50%), 경부 경직(10~20%) 등이 나타나며 **드물게 초기 뇌압 상승** 증상이 있을 수 있음.

- 진찰 소견상 국한성 신경학적 변화 없이 **경추 경직**을 흔히 본다.

■ 검사방법 및 검사소견

- **뇌척수액 배양**에서 **세균 바이러스 진균 등의 원인균이 밝혀지거나 항원이 검출**되거나 **PCR검사**로 확진됨.

- 수막염이 걸린 신생아의 **70~85%에서 혈액 배양 검사상 양성**을 보이고 특히 조발형의 경우에 더 높은 양성률을 나타내므로 **혈액 배양 검사**가 **첫 진단시 필수적**이다.

- 진단을 위한 요추천자는 상태가 심한 환아에서 호흡 상태를 악화시킬 수 있어 혈액 배양이나 항원 검사를 시행한 후 항생제 치료를 우선 시행해야 되는 경우도 있다.

6) 신생아의 전염성 설사(Infectious diarrhea of the newborn)

- 신생아의 급성 전염성 설사는 여러 가지 원인으로 오는 전염성 질환으로서, **설사**가 임상적으로 주된 증상.
- 개별적으로 발생하는 일이 많으나, 병원 신생아실에서 유행하여 신속히 퍼져서 때로는 높은 사망률을 나타내는 수가 있음.

■ 원인

- 원인은 분만 시 산모의 대변에 존재하는 균에 오염되거나, 출생 후 감염된 영아로부터 전파, 드물게 비말 감염 등의 경로로 전파됨.
- 알려진 장내 세균으로는 enteropathogenic E coli(EPEC), salmonella spp., Campylobacter jejuni가 흔하고, **바이러스**는 rotavirus가 가장 흔함.

■ 증상

- 신생아의 급성 감염성 설사의 잠복기, 임상 소견, 경과 및 지속 기간은 원인균에 따라 다르나 일반적인 증세는 **식욕부진**, 기면, **체중 감소**, **구토**, **복부 팽만**, 대변의 변화 등이며, **발열이 없는 것**이 보통.

■ 치료

- 치료에서 가장 중요한 것은 **수분과 전해질의 균형 유지**.

7) 선천성 풍진증후군(Congenital rubella syndrome)

- 산모가 rubella에 1차 감염된 경우 rubella virus가 태반을 통해 태아에 감염을 일으킬 수 있는데 감염되면 침범 정도에 관계 없이 만성적으로 진행된다.
- 임신 8주 이내에 노출된 경우 태아의 50%~80%, 임신 2기에 10~20%, 3기에는 드물게 감염됨
- **10주 이내에** 감염될 경우 심장기형(동맥관개존증)과 청력장애(제 8번 뇌신경)가 100%, **조기에** 감염될수록 여러 기관이 침범되고 **심한 합병증**을 남김.

■ 증상

- 임상증상은 자궁 내 성장 지연이 가장 흔함.
- 특징적인 안구 증상은 백내장으로 신생아 후기까지 나타나지 않을 수 있으며, 망막까지 침범하면 salt & pepper retinitis가 특징적.
- 후기 합병증으로 시력장애나 청력장애, 운동 및 정신 발달 지연 등이 있으며 **임신 후반기에** 감염된 경우 **예후가 훨씬 좋다**.

■ 주의사항

- **모체 예방접종 후 적어도 3개월간은 피임**하여야 하며 **분만 후 예방접종 받은 산모의 경우 모유 수유는 금기**이다.
- 모든 가임 여성은 풍진에 대한 항체가 있어야 하는데 항체가 없는 경우 예방접종을 실시하고 접종 후 적어도 4주간은 임신을 금해야 하며, 임신 초기에 노출된 임신부에게 면역글로불린 투여를 고려해 보기도 하나 예방 효과는 확실치 않다.

13. 胎黃

■ 증상

- 胎黃: 胎疸이라고도 부르며 출생 후 신생아의 全身肌膚와 눈에 황색을 띠며 심할 경우에는 金과 같이 노란 病症.
- 환아는 가끔 대변이 하거나 비결에 설사하고 小便色黃帶赤하고 不思乳食하며 어떤 것은 몸에 고열이 나고 울음을 그치지 않는다.

■ 원인

- 병의 근원은 嬰부가 신열한 음식을 과식하여 습열이 내온하여 출생 후면 곧 태황이 발생한다.

■ 치료

- 치료의 방법은 清熱, 解毒, 滲濕을 주로 해야 하며 아울러 輕重을 분별하여 施 治 함.
- 黃色이 진하지 않고 증상이 경미한 것: 生地黃湯으로 治
- 顏色이 하고 증상이 위중한 것은 서각산을 복용하면 효과가 좋음.

14. 신생아 경련성 질환 ★★★

1) 噤口(금구)

- 금구의 주요 증상이 噤口不開한다 하여 噤風이라고도 함.
- 또한 혀에 黍米樣(서미상)의 작은瘡이 나고, 不能吮乳(불능연유)하며 啼聲이 미세하고 牙關緊閉하고 二便이 불통하는 증상이 있음.
- 발병의 원인: 주로 태열로 인함.
- 치료방법은 청열소리하는 龍膽湯으로 清熱瀉火하고 식풍진경하며 疏利二便한다.
- 肚腹이 매우 脹硬하고 二便不通한 것은 마땅히 清利開結해야 하므로 紫霜丸으로 清熱利下함
- 開通閉塞하며 입에서 白沫(백말)을 토하고 牙關緊閉한 증상은 胎熱과 風邪가 습病한 현상으로 우선 秘方擦牙散으로 牙關을 擦하여 입을 열게 한 후에 辰砂全蝎散(진사전갈산)을 내복하여 清熱息風開竅하는데 병세가 완화되면 正氣를 손상할 우려가 있어 과용해서는 안 됨.
- 금구의 증상이 제거되면 均氣散(균기산)을 복용하여 비위를 조화하여 정상으로 회복시킴.
- 본병의 성질은 급병에 속하므로 매우 위험하니 임상에서는 반드시 빨리 치료해야 하며, 만약 延誤失治하면 구할 수 없게 됨.

2) 撮口(찰구)

- 撮口는 신생아의 구순이 경련을 일으키고 魚口樣(어구상)으로 撮(찰)하여吮乳하지 못하는 병증이다.

- 증상은 撮口不開하여 할 수 없으며 舌絳脣青(설강순청), 嘔吐痰涎(구토담연), 而色赤黃, 氣息喘急, 啼聲不出하거나 심지어 腹見青筋, 二便秘結, 身熱多驚, 手足抽搐하거나 또는 四肢厥冷하다.

- 氣喘痰盛과 撮口가 囊처럼 나타나면 辰砂蠶散(진사강잠산)으로 '할담개규'시키며 만약 口撮不開하고 二便秘結하며 腹膨脹痛(복팽창통)한 것은 撮風散으로 '식풍진경'한다.

- 이는 胎中에 心脾의 邪熱이 極甚하여 생긴 것으로 증후는 비교적 위험하고 '구토백말'과 四肢厥冷 等症이 나타나는 것이 더욱 위험하다.

3) 天釣(천조)

(경련하려고 하는 것이라고 생각할 수 있음)

- 천조는 눈이 上翻(상번)하는 것이 특징인 증후.

- 발생원인은 주로 乳母가 酒肉의 과도로 열독의 기가 母乳에 들어가 소아가 食後不化하여 심폐로 하여금 生熱케 하고 痰鬱氣滯한데다 外感風邪가 胸間에 壅塞하여 宣通하지 못하기 때문이다.

- 갑자기 발병하고 高熱驚搐, 手足癱瘓(수족계종), 兩目翻騰(양목번등), 頭面抑視(두면억시)하며 심할 경우에는 角弓反張(각궁반장)하고 氣促痰鳴(기촉담명)하며 爪甲青色하는데 驚風症候와 매우 흡사하나 본 병의 특징은 目多抑視하고 眼珠上吊(안주상적)하여 이는 驚風과 다른 점이다.

- 痰涎壅盛하고 抽搐한것은 九龍空涎散으로 祛風鎮痙하고, 清熱豁痰(청열활담)하며, 경계가 심하고 풍을 겸한 것은 우황산으로 진경식풍하고, 경축이 심하고 열이 많은 것은 '구등음'에서 인삼을 減하여 清熱鎮痙하며 驚搐痰盛하고, 爪甲에 청색이 나타난 것은 蘇合香丸을 急用하여 芳香으로 개규한다.

- 본 병은 신생아의 급성질환 중의 하나이므로 반드시 조기 치료해야 한다.

4) 內釣(내조)

- 內釣 또한 신생아의 위중한 질환의 하나로서 대개 肝經에 受病한 것이다.

- 태중에 受寒한데다 생후에 다시 외부로부터 風冷을 받아 寒氣壅結不散케 하여 발병 시 대개 먼저 曲腰腹痛하고 青便을 泄瀉하며 嘔吐涎沫하고 極痛狂叫(극통광규)하고, 계속하면 抽搐하고 手足驚掣하는데 驚癇의 증후와 매우 비슷하나 眼內에 紅筋血斑이 얹혀 있는 것

- 이 양자가 서로 다른 점이다.
- 심한 병례로 왕왕 脣黑爪靑하고 肢冷汗出하며 단시일 내에 사망한다.
 - 抽抽이 비교적 심한 것: 鉤藤飮으로 치료.
 - 急滯腹痛한 것: 木香丸을 복용하여 溫中祛寒하고 行氣止痛하며 鎮驚止抽播(진경지추파)
 - 肢冷, 爪甲靑, 脣黑 등의 증후가 나타난 것은 中寒陰盛한 不治의 증후로서 養腸散을 복용시켜 溫中祛寒하면 치료할 수 있다.

<표 암기!>

	천조(天釣)	내조(內釣)
증상	갑자기 발병, 高熱驚搐, 手足痙攣, 兩目翻騰, 頭面仰視, 甚) 角弓反張, 爪甲靑色	曲腰腹痛, 靑便泄瀉, 嘔吐涎沫, 極痛狂叫, 계속하면 抽搐, 手足驚掣
공통증상	抽搐若驚 角弓反張	
원인	外感風熱 (양증)	內傷寒冷 (음증)
장부	病在心肺	病在肝脾
발병특징	갑자기 발병, 초기에 驚搐, 目多仰視, 眼珠上吊, 高熱	先腹痛, 眼內紅筋, 驚搐交作, 曲腰하여 움, 糞清, 嘔吐, 涎沫
치법	熄風 鎮痙 清熱豁痰 安神	溫中祛寒 行氣止痛
처방	九龍控涎散 牛黃散 鉤藤飮 蘇合香元	鉤藤飮 木香丸 養臟散

* 天釣와 內釣 - 天釣와 內釣의 병증은 임상에서 抽掣若驚, 角弓反張 등의 증상이 같으나 병인과 병리기전에 있어서 전혀 다르다. - 병의 성질 면에서 논하면 天釣는 外感風熱에 속하고 병이 心肺에 있으며 陽證에 속함 - 內釣는 內傷寒凉에 속하고 병이 肝脾에 있으며 陰證에 속한다. - 발병의 특징에서 보면 天釣는 갑자기 발병하며 초기에 즉시 驚搐이 나타나는데 目多仰視하고 眼珠上吊하며, 內釣는 우선 복통이 있고 눈에 紅筋이 나타나며 계속하면 驚搖이 交作하고 특징으로는 曲腰하며 움고 糞靑抽搖한다. - 內釣病은 虛寒에 속하며 抽搐은 비록 심하지만 鉤藤飮을 복용 시에 참작해서 南星, 附子를 가할 수 있다.		
	천조(天釣)	내조(內釣)
증상	갑자기 발병, 高熱驚搐, 手足痙攣, 兩目翻騰, 頭面仰視, 甚) 角弓反張, 爪甲靑色	曲腰腹痛, 靑便泄瀉, 嘔吐涎沫, 極痛狂叫, 계속하면 抽搐, 手足驚掣
공통증상	抽搐若驚 角弓反張	
원인	外感風熱 (양증)	內傷寒冷 (음증)
장부	病在心肺	病在肝脾
발병특징	갑자기 발병, 초기에 驚搐, 目多仰視, 眼珠上吊, 高熱	先腹痛, 眼內紅筋, 驚搐交作, 曲腰하여 움, 糞清, 嘔吐, 涎沫
치법	熄風 鎮痙 清熱豁痰 安神	溫中祛寒 行氣止痛
처방	九龍控涎散 牛黃散 鉤藤飮 蘇合香元	鉤藤飮 木香丸 養臟散

* 天鈞와 內鈞

- 天鈞와 內鈞의 병증은 임상에서 抽掣若驚, 角弓反張 등의 증상이 같으나 병인과 병리기전에 있어서 전혀 다르다.
- 병의 성질 면에서 논하면 天鈞는 外感風熱에 속하고 병이 心肺에 있으며 陽證에 속한다.
- 內鈞는 內傷寒涼에 속하고 병이 肝脾에 있으며 陰證에 속한다.
- 발병의 특징에서 보면 天鈞는 갑자기 발병하며 초기에 즉시 驚搐이 나타나는데 目多仰視하고 眼珠上吊하며, 內鈞는 우선 복통이 있고 눈에 紅筋이 나타나며 계속하면 驚搖이 交作하고 특징으로는 曲腰하며 울고 糞青抽搖한다.
- 內鈞病은 虛寒에 속하며 抽搐은 비록 심하지만 鉤藤飮을 복용 시에 참작해서 南星, 附子를 가할 수 있다.

* 신생아의 경련

- 신생아의 경련은 대개 중추신경계질환(저산소 허혈 뇌병증, 두개 내 출혈, 뇌기형, 경막하 삼출, 뇌막염, 뇌경색증 등)이 있음을 시사한다.
- 뿐만 아니라 저나트륨혈증, 고나트륨혈증, 선천 대사 이상, 저혈당증, 저칼슘혈증의 증상으로도 나타난다.

<감별진단>

- 이러한 경련은 정상 신생아 및 당뇨병 산모의 신생아에서 관찰되는 떨림(jitteriness)과 감별해야하는데, 이는 신생아가 활발할 때 주로 발행하며, 비정상적인 안구운동이 관찰되지 않으며, 신생아의 사지를 잡아 줌으로써 멈추게 할 수 있다.